



中华人民共和国国家标准

GB/T 40707—2021

集装箱运输电子数据交换 船舶预报信息报文

Container transportation electronic data interchange—
Vessel forecast information message

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 XML 报文格式 1

 5.1 报文结构 1

 5.2 报文内容 6

6 平台文件格式 9

 6.1 报文内容描述属性 9

 6.2 文件结构 9

 6.3 记录说明 10



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国集装箱标准化技术委员会(SAC/TC 6)提出并归口。

本文件起草单位：交通运输部水运科学研究所、青岛港(集团)有限公司、大连港集团有限公司、宁波舟山港股份有限公司、招商局国际信息技术有限公司、连云港港口集团有限公司、福建金航国际货运代理有限公司。

本文件主要起草人：倪鹏、姚海英、张迈、邹伟宏、周洋帆、李大海、曹文胜、程紫来、杜新、钟四杰、朱卫新、张蕾、李志芳、陈智勇。

集装箱运输电子数据交换 船舶预报信息报文

1 范围

本文件规定了集装箱运输电子数据交换的船舶预报信息报文的基本要求、XML 报文格式和平台文件格式。

本文件适用于集装箱运输电子数据交换的船舶预报信息报文的应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
- GB/T 7407 中国及世界主要海运贸易港口代码
- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基本要求

4.1 船舶预报信息报文（以下简称“报文”）发送方为船公司、船舶代理等；报文接收方为港口、码头、海关、海事和引航等。

4.2 报文应能提供与船舶计划抵港和预计集装箱作业有关信息，包括上一挂靠港、下一挂靠港、预期到达时间和预期离港时间等。

5 XML 报文格式

5.1 报文结构

5.1.1 总体结构

报文的总体结构包括报文头、船舶和挂靠港信息和尾记录（见图 1）。

船舶和挂靠港信息包括船舶基本信息和挂靠港信息。

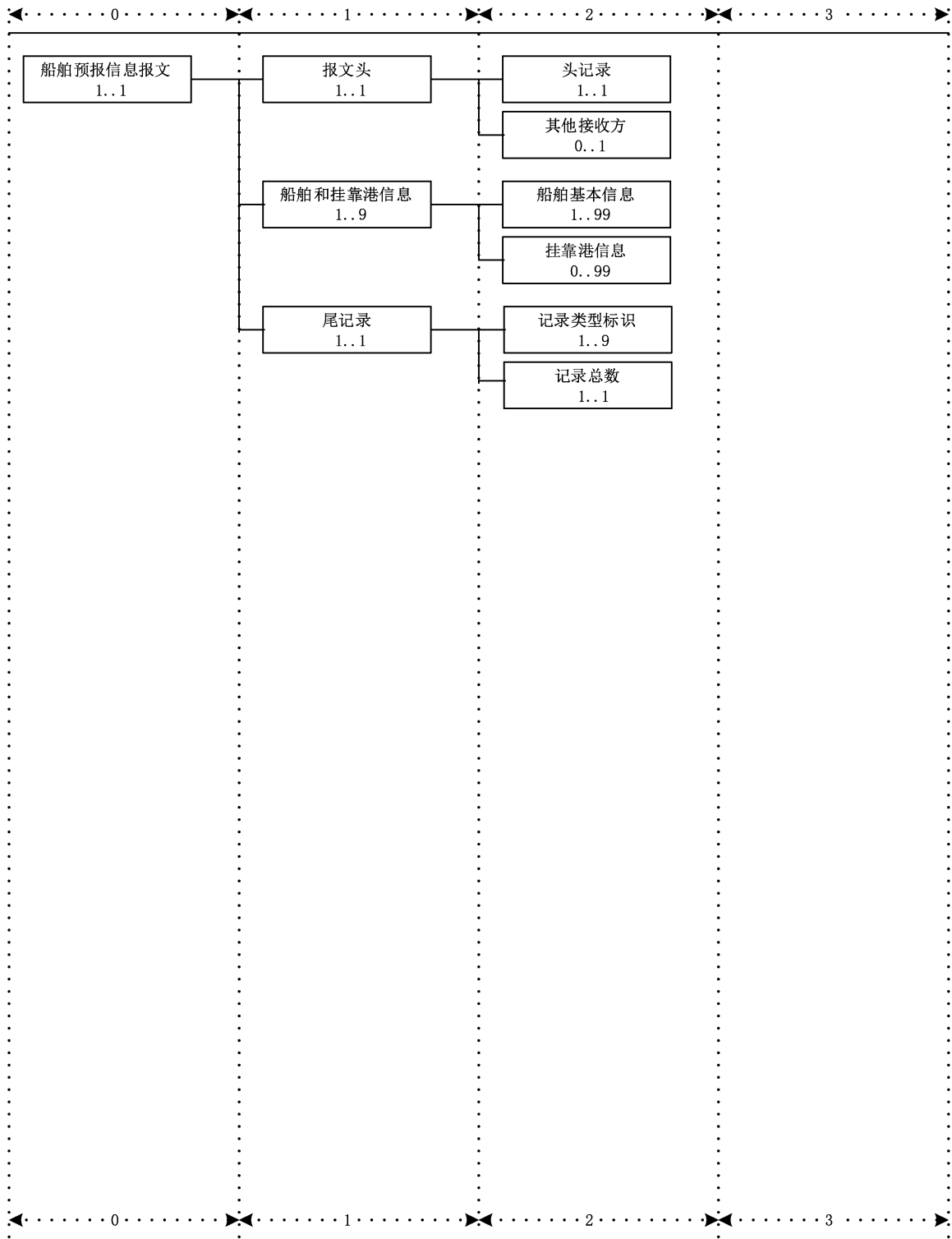


图 1 报文总体结构

5.1.2 报文头

报文头包括头记录和其他接收方，见图 2。

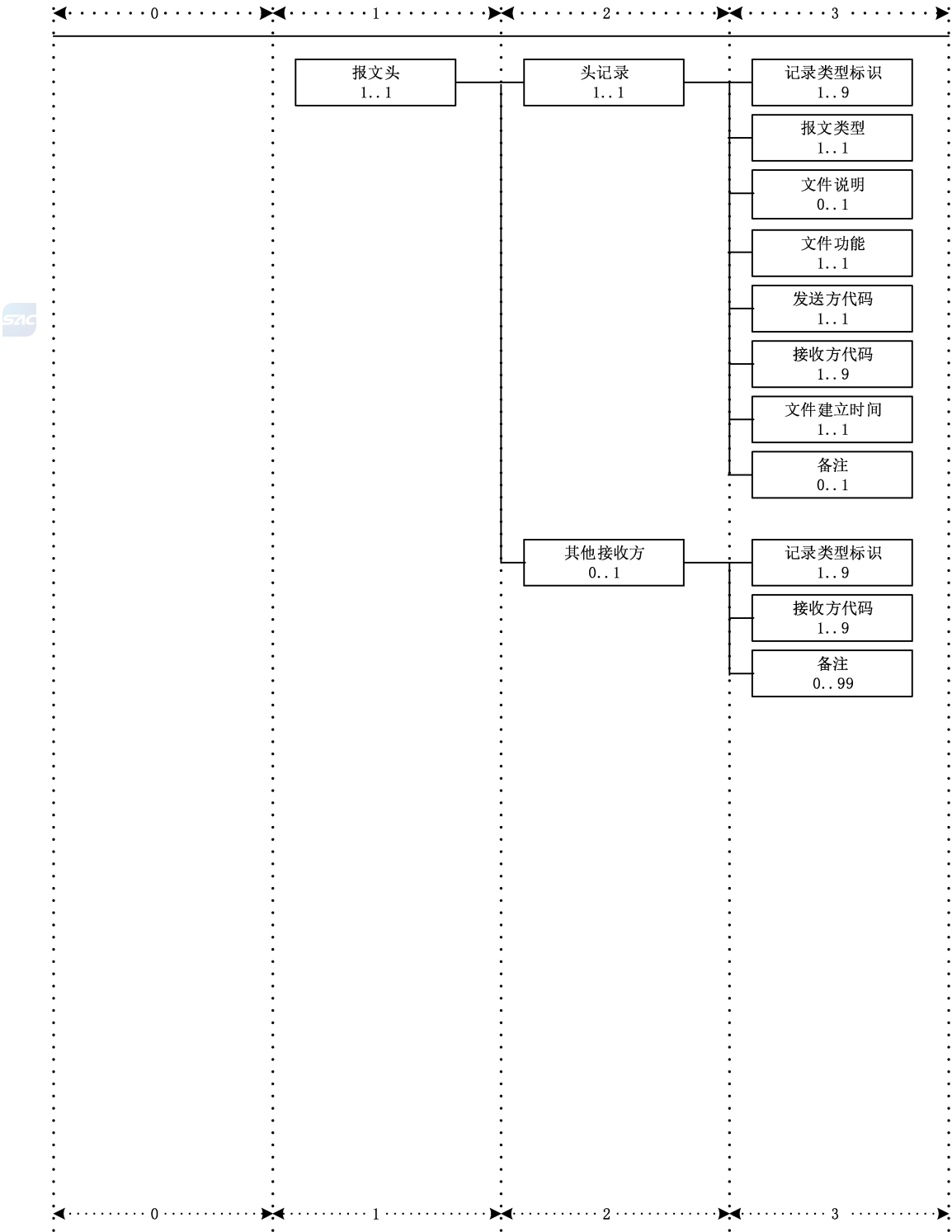


图 2 报文头结构

5.1.3 船舶和挂靠港信息

5.1.3.1 船舶基本信息

船舶基本信息见图 3。

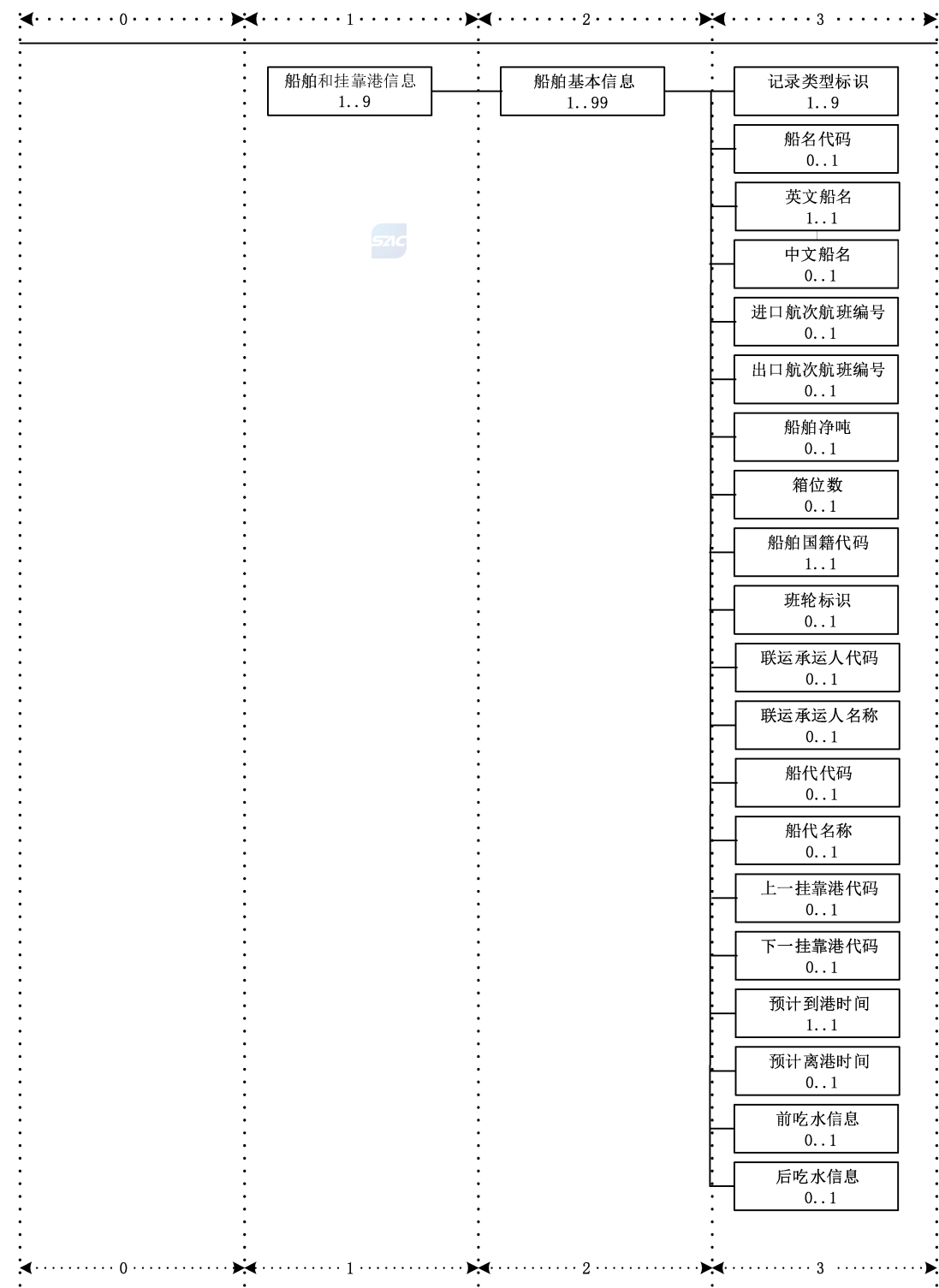


图 3 船舶基本信息结构

5.1.3.2 挂靠港信息

挂靠港信息见图 4。

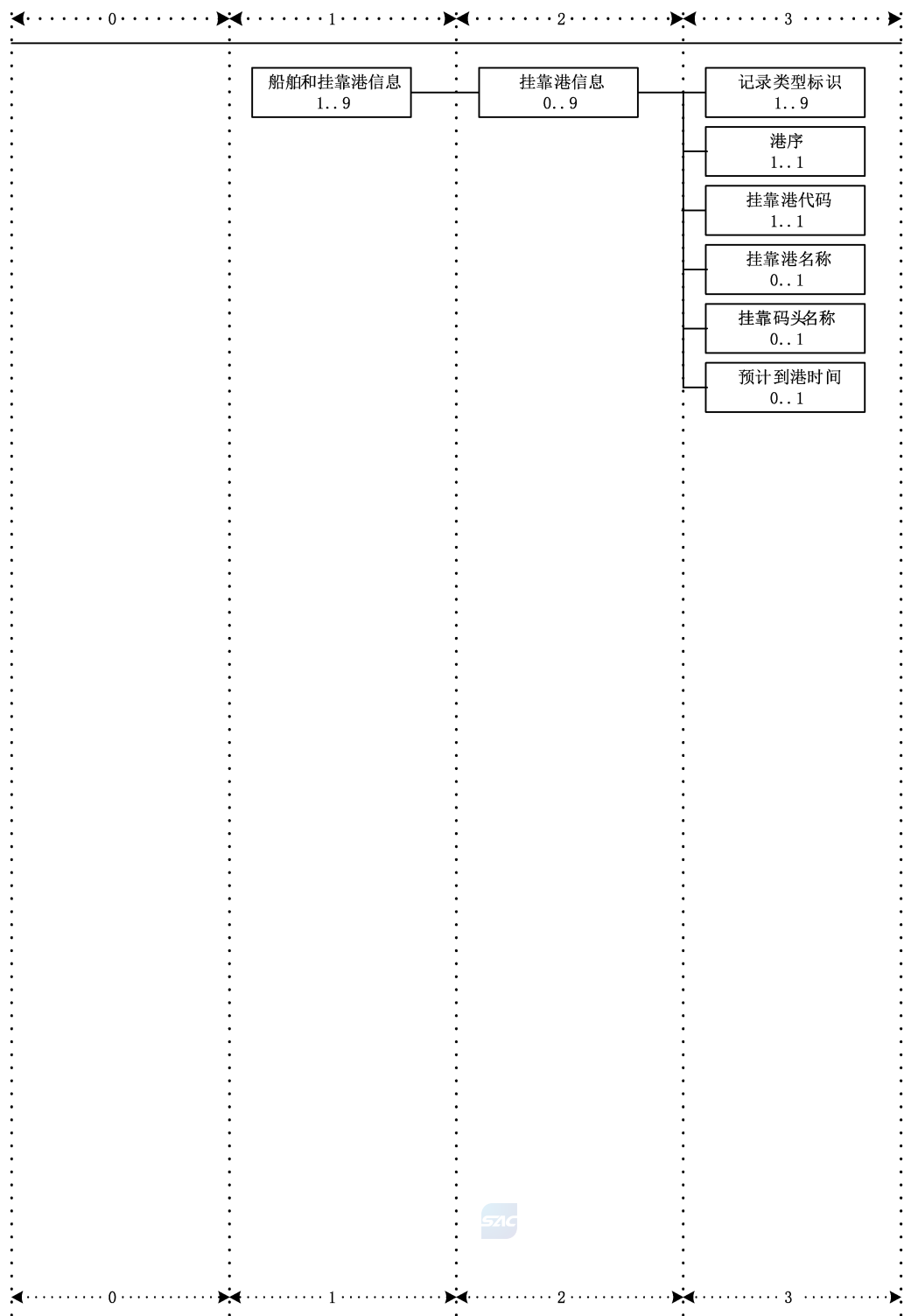


图 4 挂靠港信息结构

5.1.4 尾记录

尾记录包括记录类型标识和记录总数两个数据项，见图 1。

5.2 报文内容

5.2.1 报文内容描述属性

报文内容用索引、报文层、中文名称、XML 标记名、约束/条件、出现次数、数据类型和格式、说明和引用文件 9 个属性描述，描述属性和定义及说明见表 1。

表 1 报文内容描述属性

序号	描述属性	说明
1	索引	标记名在报文结构中的位置，索引不作为报文的必要部分
2	报文层	标识数据元在报文中的位置
3	中文名称	数据元的中文名称
4	XML 标记名	XML 的元素名称
5	约束/条件	说明该数据元是必选的或可选的，“M”表示该数据元为必选的，“O”表示该数据元为可选的
6	出现次数	说明该数据元在报文中重复出现的次数，见 5.2.2
7	数据类型和格式	说明数据元的数据取值类型和最大字节数，见 5.2.3
8	说明	对数据元的简要解释和应用说明
9	引用文件	对数据元引用的国家标准加以说明

5.2.2 出现次数

表示数据元在报文中重复出现的次数的方式如下：

- a) 0..1——可选且出现一次；
- b) 0..n——可选且出现多次；
- c) 1..1——必选且出现一次；
- d) 1..n——必选且可出现多次。

5.2.3 数据类型和格式

数据类型和格式见表 2。

表 2 数据类型和格式

序号	数据类型	类型说明	格式	依据文件	示例
1	数字型	固定或变长数字型	n		n8 表示定长 8 位的数字型； n..8 表示最短为 1 位，最长为 8 位的数字型
2	数字字符型	固定或变长数字字符型	an		an8 表示定长 8 位的数字字符型； an..8 表示最短为 1 位，最长为 8 位的数字字符型
3	Date	日期	YYYYMMDD	GB/T 7408	20200101
4	Datetime	日期+时间	YYYYMMDDThhmmss	GB/T 7408	20200101T010101

5.2.4 报文内容

报文内容见表 3。

表 3 报文内容

索引	报文层	中文名称	XML 标记名	约束/条件	出现次数	数据类型和格式	说明	引用文件
1	0	集装箱运输电子数据交换船舶预报信息报文	Containertransportation-electronicdatainterchange—Vesselforecastinformationmessage	M	1..1			
2	1	报文头	MessageHeader	M	1..1			
3	2	头记录	HeadRecord	M	1..1			
4	3	记录类型标识	RecordId	M	1..9	n..2	记录类型标识为 00	
5	3	报文类型	MessageType	M	1..1	an..6	报文类型为 FORINF	
6	3	文件说明	FileDescription	O	0..1	an..35		
7	3	文件功能	FileFunction	M	1..1	an..2	9—原始,2—增加,3—删除,4—变更	
8	3	发送方代码	SenderCode	M	1..1	an..13		
9	3	接收方代码	ReceiverCode	M	1..9	an..13		
10	3	文件建立时间	FileCreationTime	M	1..1	Datetime YYYYMM MDDThh mmss		GB/T 7408
11	3	备注	Remark	O	0..1	an..35		
12	2	其他接收方	OtherReceivers	O	0..1			
13	3	记录类型标识	RecordId	M	1..9	n..2	记录类型标识为 01	
14	3	接收方代码	ReceiverCode	M	1..9	an..13		
15	3	备注	Remark	O	0..99	an..35		
16	1	船舶和靠港信息	Vsl.Voy.CallingPort	M	1..9			
17	2	船舶基本信息	Vsl.& Voy.Information	M	1..99			
18	3	记录类型标识	RecordId	M	1..9	n..2	记录类型标识为 10	
19	3	船名代码	VesselCode	O	0..1	an..25		
20	3	英文船名	VesselNameInEnglish	O	0..1	an..35		
21	3	中文船名	VesselNameInChinese	O	0..1	an..36		
22	3	进口航次航班编号	ImportVoyageNo.	O	0..1	an..17		

表 3 报文内容 (续)

索引	报文层	中文名称	XML 标记名	约束/条件	出现次数	数据类型和格式	说明	引用文件
23	3	出口航次航班编号	ExportVoyageNo.	O	0..1	an..17		
24	3	船舶净吨	VesselNetTonnage	O	0..1	n..6		
25	3	箱位数	CntQuantity	O	0..1	n..6		
26	3	船舶国籍代码	NationalityCode	M	1..1	an..2		GB/T 2659
27	3	班轮标识	LinerId	O	0..1	an..1	Y—班轮, N—非班轮, H—核心班轮	
28	3	联运承运人代码	CarrierCode	O	0..1	an..13		
29	3	联运承运人名称	CarrierName	O	0..1	an..35		
30	3	船代代码	VesselAgentCode	O	0..1	an..13		
31	3	船代名称	VesselAgentName	O	0..1	an..35		
32	3	上一挂靠港代码	PreCallingPortCode	O	0..1	an..5		GB/T 7407
33	3	下一挂靠港代码	NextCallingPortCode	O	0..1	an..5		GB/T 7407
34	3	预计到港时间	EstimatedArrivalTime	M	1..1	Datetime YYYYMM MDDThh mmss		GB/T 7408
35	3	预计离港时间	EstimatedSailingTime	O	0..1	Datetime YYYYMM MDDThh mmss		GB/T 7408
36	3	前吃水信息	DraftInformationFront	O	0..1	an..20		
37	3	后吃水信息	DraftInformationBack	O	0..1	an..20		
38	2	挂靠港信息	CallingPortInformation	O	0..99			
39	3	记录类型标识	RecordId	M	1..9	n..2	记录类型标识为 20	
40	3	港序	PortNo.	M	1..1	n..2		
41	3	挂靠港代码	CallingPortCode	M	1..1	an..5		
42	3	挂靠港名称	CallingPort	O	0..1	an..20		
43	3	挂靠码头	CallingTerminal	O	0..1	an..35		

表 3 报文内容（续）

索引	报文层	中文名称	XML 标记名	约束/条件	出现次数	数据类型和格式	说明	引用文件
44	3	预计到港时间	EstimatedArrivalTime	O	0..1	Datetime YYYYM MDDThh mmss		GB/T 7408
45	1	尾记录	TrailerRecord	M	1..1			
46	2	记录类型标识	RecordId	M	1..9	n..2	记录类型标识为 99	
47	2	记录总数	RecordTotalOfFile	M	1..1	n..6	包括头、尾记录	

6 平台文件格式

6.1 报文内容描述属性

报文平台文件格式用序号、字段名、格式、说明以及约束/条件 5 个属性描述，报文内容描述属性见表 4。

表 4 报文内容描述属性

序号	描述属性	属性说明
1	序号	字段名在表格中的位置，此编码不作为报文的必要部分
2	字段名	数据字段的名称（包括英文名称和中文名称）
3	格式	数据字段的数据取值类型和最大字节数，见表 2
4	说明	对字段名的简要解释、应用说明和引用文件
5	约束/条件	说明该数据元是必选的或可选的，“M”表示该数据元为必选的，“O”表示该数据元为可选的

6.2 文件结构

文件结构见图 5。

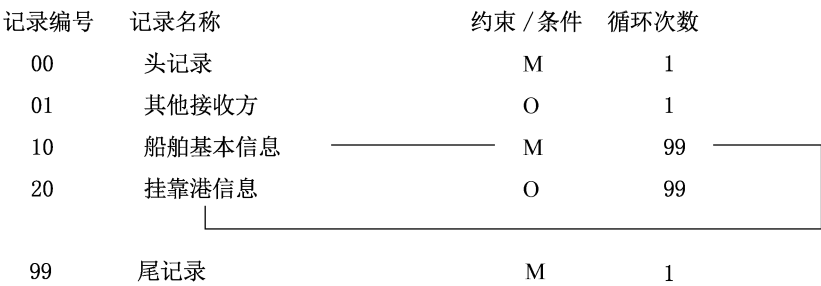


图 5 文件结构

6.3 记录说明

6.3.1 头记录

头记录见表 5。

表 5 头记录

记录 00	头记录 HEAD RECORD			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 00	M
2	报文类型 MESSAGE TYPE	an..6	报文类型为 FORINF	M
3	文件说明 FILE DESCRIPTION	an..35		O
4	文件功能 FILE FUNCTION	an..2	9—原始,2—增加,3—删除, 4—变更	M
5	发送方代码 SENDER CODE	an..13		M
6	接收方代码 RECEIVER CODE	an..13		M
7	文件建立时间 FILE CREATION TIME	YYYYM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	M
8	备注 REMARK	an..35		O

6.3.2 其他接收方

其他接收方见表 6。

表 6 其他接收方

记录 01	其他接收方 OTHER RECEIVERS			O
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 01	M
2	接收方代码 RECEIVER CODE	an..13		M
3	备注 REMARK	an..35		O

6.3.3 船舶基本信息

船舶基本信息见表 7。

表 7 船舶基本信息

记录 10	船舶基本信息 VSL.& VOY. INFORMATION			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 10	M
2	船名代码 VESSEL CODE	an..25		M
3	英文船名 VESSEL NAME IN ENGLISH	an..35		M
4	中文船名 VESSEL NAME IN CHINESE	an..36		O
5	进口航次航班编号 IMPORT VOYAGE NO.	an..17		O
6	出口航次航班编号 EXPORT VOYAGE NO.	an..17		O
7	船舶净吨 VESSEL NET TONNAGE	n..6		O
8	箱位数 CNT. QUANTITY	n..6		O
9	船舶国籍代码 NATIONALITY CODE	an..2	符合 GB/T 2659 的规定	M
10	班轮标识 LINER ID	an..1	Y—班 轮，N—非 班 轮，H—核 心 班 轮	O
11	联运承运人代码 CARRIER CODE	an..13		O
12	联运承运人名称 CARRIER NAME	an..35		O
13	船代代码 VESSEL AGENT CODE	an..13		O
14	船代名称 VESSEL AGENT NAME	an..35		O
15	上一挂靠港代码 PRE CALLING PORT CODE	an..5	符合 GB/T 7407 的规定	O

表 7 船舶基本信息（续）

记录 10	船舶基本信息 VSL.& VOY. INFORMATION			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
16	下一挂靠港代码 NEXT CALLING PORT CODE	an..5	符合 GB/T 7407 的规定	O
17	预计到港时间 ESTIMATED ARRIVAL TIME	YYYYMM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	M
18	预计离港时间 ESTIMATED SAILING TIME	YYYYMM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O
19	前吃水信息 DRAFT INFORMATION FRONT	an..20		O
20	后吃水信息 DRAFT INFORMATION BACK	an..20		O

6.3.4 挂靠港信息

挂靠港信息见表 8。

表 8 挂靠港信息

记录 20	挂靠港信息 CALLING PORT INFORMATION			O
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 20	M
2	港序 PORT NO.	n..2		M
3	挂靠港代码 CALLING PORT CODE	an..5		M
4	挂靠港名称 CALLING PORT	an..35		O
5	挂靠码头名称 CALLING TERMINAL NAME	an..35		O
6	预计到港时间 ESTIMATED ARRIVAL TIME	YYYYMM MDDThh mmss	符合 GB/T 7408 的规定	O

6.3.5 尾记录

尾记录见表 9。

表 9 尾记录

记录 99	尾记录 TRAILER RECORD			M
序号	字段名	格式	说明	约束/条件
1	记录类型标识 RECORD ID	n..2	记录类型标识为 99	M
2	记录总数 RECORD TOTAL OF FILE	n..6	包括头、尾记录	M